

BLOQUE 5: CIBERSEGURIDAD Y CIUDADANÍA DIGITAL

Unidad de Estudio y Prácticas — Material para el Alumnado

GUÍA DE ESTUDIO Y TRABAJO DEL ALUMNADO

Estimado/a alumno/a: Este documento contiene la **guía teórica y el plan de actividades paso a paso** para superar el Bloque 5 de Computación y Robótica. Revisa detenidamente cada apartado, realiza las lecturas del libro de texto y completa las tareas asignadas para desarrollar tu proyecto final.

1. Estrategias de Ciberseguridad Activa y Pasiva

La ciberseguridad comprende el conjunto de hábitos y herramientas dedicadas a proteger los datos, dispositivos e identidad de los usuarios en Internet.

- **Seguridad Activa (Prevención):** Medidas que evitan daños informáticos antes de que ocurran: uso de contraseñas robustas, activación del Doble Factor de Autenticación (2FA), instalación de antivirus, cortafuegos (*firewall*) y mantenimiento del sistema actualizado.
- **Seguridad Pasiva (Minimización):** Medidas para mitigar el impacto tras un incidente: realización de copias de seguridad periódicas (*backups*) y uso de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) frente a cortes eléctricos.

CREACIÓN DE CONTRASEÑAS ROBUSTAS

Una contraseña segura debe tener más de 12 caracteres e incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos sin contener datos personales. Utiliza gestores de claves como *Proton Pass* para no reutilizar contraseñas.

2. Amenazas en la Red e Ingeniería Social

- **Ingeniería Social:** Técnicas de engaño manipulación para que la víctima entregue claves o datos confidenciales voluntariamente.
- **Tipos de Ataques:** *Phishing* (correos falsos suplantando entidades), *Smishing* (mensajes SMS fraudulentos), *Malware* (virus, troyanos, spyware, ransomware) y riesgos en redes Wi-Fi abiertas.
- **Cyberbullying y Privacidad:** Protección de la identidad digital en redes sociales, prevención del ciberacoso y uso de herramientas de bienestar digital.

3. Propiedad Intelectual y Licencias Libres

- **Derechos de Autor (Copyright):** Reconocimiento legal que otorga al creador el control exclusivo sobre la reproducción y distribución de su obra.
- **Creative Commons (CC):** Licencias que permiten compartir trabajos de forma pública estableciendo condiciones (Reconocimiento `BY`, No Comercial `NC`, Sin Obra Derivada `ND`, Compartir Igual `SA`).
- **Software Libre vs. Propietario:** El software libre otorga 4 libertades (usar, estudiar, modificar y redistribuir el código), como LibreOffice o Linux.

PLAN DE TAREAS Y PRÁCTICAS DEL AULA

Relación de actividades que deberás realizar e entregar en Google Classroom durante el desarrollo de este bloque. Cada tarea dispone de un **criterio de evaluación exclusivo** asignado:

#	Título de la Tarea	Descripción de la Práctica	Criterio
27	Test Creative Commons	Cuestionario sobre licencias libres, derechos de autor y uso legítimo de materiales alojados en la red.	6.3
28	Cómic / Infografía Ciberseguridad	Diseño de una presentación interactiva en Prezi sintetizando las recomendaciones del libro.	6.3
29	Contraseñas seguras	Evaluación de robustez de claves con PasswordMonster, juego CyberScouts y gestor Proton Pass.	6.4
N6	Itinerario Retos INCIBE	Realización de los talleres y unidades interactivas de la Oficina de Seguridad del Internauta (INCIBE/OSI).	6.2
N7	Auditoría de Identidad y Phishing	Detección práctica de ataques de phishing y verificación de privacidad en plataformas virtuales educativas.	6.1
N8	Seguridad Activa y Pasiva	Análisis de sistemas de defensa antivirus, cortafuegos y planificación de copias de seguridad de datos.	6.4

PROYECTO PRÁCTICO FINAL DEL BLOQUE

DESAFÍO INTEGRADOR

Auditoría y Decálogo de Ciberseguridad Personal

Elaboración de una guía/poster interactivo de seguridad digital:

1. **Auditoría Personal:** Comprobación de fortalezas de contraseñas, activación de verificación 2FA y revisión de privacidad en perfiles virtuales.
2. **Decálogo de Protección:** Cartel digital realizado en Canva/Easelly con las 10 reglas de oro para navegar con seguridad.
3. **Diploma INCIBE:** Acreditación de superación de los retos de seguridad de la plataforma CyberScouts.

Entregables obligatorios: Infografía/Decálogo publicado en PDF + Capturas comprobatorias de la auditoría y gestor de claves.